La sarcoïdose cardiaque

À RETENIR

- Atteinte granulomateuse du cœur au cours d'une sarcoïdose : **5 à 20 %** des sarcoïdoses ; **2e cause de mortalité** après l'atteinte respiratoire.
- Lésions prédominant au **haut septum** et à la **paroi libre du VG** ; atteinte des voies de conduction dans **40 %** des cas.
- Mort subite révélatrice dans **17 %** des cas.
- Scintigraphie de perfusion (sestamibi > Tl) : hypofixation de repos mal systématisée qui **régresse sous dipyridamole** (inverse de la coronaropathie) ; une TSM normale n'exclut pas l'atteinte.
- TEP-FDG : préparation pour supprimer le métabolisme glucidique cardiaque — régime riche en lipides / pauvre en glucides, jeûne **≥ 12 h**, héparine non fractionnée **50 UI/kg** avant l'injection.
- TEP-FDG : fixation focale ou multifocale (hors segment latéro-basal, ou sur fond diffus modéré) = positive ; diffuse ou latéro-basale isolée = non spécifique.
- Biopsie endomyocardique peu contributive (Se **≈ 20 %**).
- Traitement : corticoïdes **1 mg/kg/j** puis dégression ; réponse en **4 à 12 semaines**. Perspectives : ^{68}Ga-DOTATOC, ^{68}Ga-FAPI.

I. Définition

- Atteinte **granulomateuse** du cœur dans le cadre d'une sarcoïdose.
- Affection sévère : représente la **deuxième cause de mortalité** après l'atteinte respiratoire de la sarcoïdose.
- Diagnostic difficile.
- L'atteinte cardiaque représente **5 à 20 %** des cas de sarcoïdose.

II. Anatomopathologie

- Les 03 tuniques du cœur peuvent être touchées par des lésions granulomateuses et/ou de fibrose, avec une large prédominance de l'atteinte du **myocarde**.
- La répartition lésionnelle étant proportionnelle à la masse myocardique, elle prédomine au niveau du **haut septum** et de la **paroi libre du VG**.
- Le VD, les oreillettes et les muscles papillaires sont plus rarement touchés, et jamais isolément ; de même pour le péricarde, rarement touché, mais des épanchements péricardiques parfois compressifs ont été décrits.
- Atteinte des voies de conduction dans **40 %** des cas.
- Atteintes anecdotiques : valvulopathie, anévrisme ventriculaire, thrombose…

III. Clinique et paraclinique

1. Circonstances de découverte

1. La plupart des sarcoïdoses cardiaques diagnostiquées par le clinicien concernent en fait des patients ayant une sarcoïdose établie, chez lesquels sont mis en évidence des troubles du rythme ou de la conduction sur un ECG systématique (de façon précoce ou différée).
2. **Mort subite révélatrice** : **17 %** des cas.
3. Cardiopathie symptomatique inaugurale.

2. Clinique

- Troubles du rythme ventriculaire.
- Troubles de la conduction auriculo-ventriculaire et intraventriculaire.

- Insuffisance cardiaque gauche congestive d'installation subaiguë (**1/3** des cas).
- **Mort subite** (**23–60 %**), précédée par un trouble du rythme ou de la conduction ; peut être provoquée par l'effort.
- Autres manifestations plus rares :
  - Insuffisance mitrale (rupture d'un pilier, infiltration du muscle papillaire ou dilatation de l'anneau mitral par la CMD).
  - Douleur angineuse typique ou non, survenant au repos.
  - Péricardite avec tamponnade.

3. Paraclinique

① *ECG*

- Anomalies ECG présentes dans **60 à 75 %** des cas, avec **troubles de la conduction +++** (BAV, BBG, BBD complet +++), suivis par les troubles du rythme ventriculaire.
- Anomalies peu significatives : blocs sino-auriculaires, troubles du rythme supraventriculaire, troubles de la repolarisation, ondes Q de pseudo-nécrose, allongement du QT ou onde U.

② *Holter ECG*

Systématique en cas d'anomalies ECG : rechercher les troubles du rythme ventriculaire.

③ *Échocardiographie*

- Atteintes cardiaques directes (granulomes et fibrose) à l'origine d'une cardiomyopathie secondaire restrictive : hypertrophie + anomalies diastoliques non spécifiques.
- En systole : trouble de la contraction segmentaire (« conduction » dans les notes, lapsus probable) pouvant aller jusqu'à la CMD, voire anévrisme avec paroi amincie.
- FE ↓ ; épanchement péricardique dans **20 %** des cas.

④ *IRM*

On peut voir 03 signes :

1. **Nodule septal** : hypersignal T2 et T1 Gado+, centre en hyposignal.
2. Hypersignal T2 et T1 Gado localisé au sein du VG, souvent associé à une augmentation de l'épaisseur du myocarde ⇒ probables **lésions granulomateuses**.
3. Hypersignal focal T2 sans rehaussement sur la séquence T1 Gado, avec épaisseur du myocarde normale ⇒ **fibrose**.

⑤ *La scintigraphie myocardique*

- Perfusion hétérogène fréquente en cas de sarcoïdose cardiaque.
- Une TSM normale n'exclut pas une localisation cardiaque de sarcoïdose.
- Le **sestamibi** reste plus performant que le Tl : **hypofixation mal systématisée au repos qui peut régresser sous dipyridamole** (Persantine), totalement ou partiellement.
- L'amélioration de la fixation est un facteur prédictif de bonne réponse aux corticoïdes.
- Elle peut révéler la présence d'un vasospasme localisé, induit par la sécrétion de médiateurs vasoconstricteurs au niveau du granulome intramyocardique.
- L'étude de la fonction du VG pourrait permettre d'améliorer la sensibilité de l'investigation de la sarcoïdose myocardique et apporte un élément pronostique supplémentaire.

> **NB** — La régression de l'hypofixation sous dipyridamole s'oppose à ce qui est observé dans la maladie coronarienne commune.

⑥ *La TEP-TDM au FDG*

Indication : sarcoïdose extracardiaque prouvée histologiquement, avec des symptômes cardiaques ou des anomalies à l'ECG.

Préparation (but : **suppression du métabolisme glucidique cardiaque**) :

1. Régime **riche en lipides** et **pauvre en carbohydrates**.
2. Pas d'administration de glucose (sérum glucosé ; paracétamol ?).
3. **Jeûne** **≥ 12 h**.
4. **Héparine non fractionnée** (**50 UI/kg**) avant l'injection du FDG → améliore la suppression du métabolisme glucidique cardiaque.

Critères diagnostiques :

Aspect de la fixation	Interprétation
Absence de fixation	Diagnostic négatif
Fixation diffuse intense	Non spécifique
Fixation focale au niveau du segment latéro-basal	Non spécifique
Fixation focale ou multifocale en dehors du segment latéro-basal	**Positif**
Fixation focale ou multifocale sur une hyperfixation diffuse modérée	**Positif**

⑦ ***La biopsie endomyocardique***

Peu contributive, avec une Se **≈ 20 %**, même dans les cas les plus sévères de CMD (**36 %**). Elle est indiquée lorsqu'une exploration invasive, en particulier une coronarographie, est envisagée.

IV. Diagnostic

03 arguments :

1. Manifestations cliniques et paracliniques en faveur d'une sarcoïdose.
2. Lésions granulomateuses.
3. Anomalies cardiaques évocatrices ou compatibles.

> **NB** — **Exclure la maladie coronarienne commune** : très important +++. À savoir : une granulomatose myocardique peut aussi se voir en cas d'endocardite infectieuse, de polyarthrite rhumatoïde, de maladie de Takayasu et de maladie de Wegener.

V. Évolution et traitement

- **Pronostic** : dépend de la précocité du diagnostic et de la précocité du traitement.
- Une dilatation du VG, une dyspnée et une tachycardie ventriculaire soutenue sont des éléments de pronostic défavorable pour la survie.
- **Corticoïdes** : **1 mg/kg/j** puis dégression, avec maintien prolongé d'une dose d'entretien → amélioration clinique, de l'ECG, des défects scintigraphiques et des anomalies IRM.
- En cas d'échec des corticoïdes à une dose de **10 mg/kg/j** **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel 10 mg/j (dose d'entretien)* → immunosuppresseurs : méthotrexate à faible dose hebdomadaire ou cyclophosphamide.
- Délai de réponse au traitement initial : entre **4 et 12 semaines**.

Perspectives

- ^{68}Ga-DOTA-TOC : macrophages activés.
- ^{68}Ga-FAPI.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle proportion des sarcoïdoses présente une atteinte cardiaque ?	5 à 20 %.
2. Où prédominent les lésions de sarcoïdose cardiaque ?	Haut septum et paroi libre du VG.
3. Quel aspect évocateur en scintigraphie de perfusion au sestamibi ?	Hypofixation de repos mal systématisée qui régresse (totalement ou partiellement) sous dipyridamole — inverse de la coronaropathie.
4. Quelle est la préparation de la TEP-FDG cardiaque ?	Régime riche en lipides / pauvre en glucides, pas de glucose, jeûne ≥ 12 h, héparine non fractionnée 50 UI/kg avant le FDG.
5. Quels aspects TEP-FDG sont positifs ?	Fixation focale ou multifocale hors segment latéro-basal, ou focale/multifocale sur hyperfixation diffuse modérée.
6. Quels aspects TEP-FDG sont non spécifiques ?	Fixation diffuse intense ; fixation focale du segment latéro-basal.
7. Quels sont les 3 signes IRM ?	Nodule septal (T2 et T1 Gado+, centre en hyposignal) ; hypersignal T2/T1 Gado avec épaississement (granulome) ; hypersignal T2 focal sans rehaussement, épaisseur normale (fibrose).
8. Quel diagnostic faut-il impérativement exclure ?	La maladie coronarienne commune.